

ODE - 作业 6

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026-04-23

1 习题 4.2 第 2 题

求解下列常系数线性微分方程。

1.1 (1)

$$x^{(4)} - 5x'' + 4x = 0$$

解：特征方程为 $\lambda^4 - 5\lambda^2 + 4 = 0$ 。

令 $u = \lambda^2$ ，则 $u^2 - 5u + 4 = 0$ ，解得 $u = 1$ 或 $u = 4$ ，即 $\lambda = \pm 1, \pm 2$ 。

通解为：

$$x(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t} + C_3 e^t + C_4 e^{2t}$$

1.2 (3)

$$x^{(5)} - 4x''' = 0$$

解：特征方程为 $\lambda^5 - 4\lambda^3 = 0$ ，即 $\lambda^3(\lambda^2 - 4) = 0$ 。

解得 $\lambda = 0$ (三重)， $\lambda = \pm 2$ 。

通解为：

$$x(t) = C_1 + C_2 t + C_3 t^2 + C_4 e^{-2t} + C_5 e^{2t}$$

1.3 (6)

$$x''' - 4x'' + 5x' - 2x = 2t + 3$$

解：特征方程为 $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2 = 0$ 。

分解： $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2) = 0$ ，解得 $\lambda = 1$ (二重)， $\lambda = 2$ 。

齐次通解: $x_h = (C_1 + C_2t)e^t + C_3e^{2t}$ 。

设特解 $x_p = at + b$, 则 $x'_p = a$, $x''_p = 0$, $x'''_p = 0$, 代入原方程:

$$0 - 0 + 5a - 2(at + b) = 2t + 3$$

$$-2at + (5a - 2b) = 2t + 3$$

比较系数: $-2a = 2 \Rightarrow a = -1$, $5(-1) - 2b = 3 \Rightarrow b = -4$ 。

特解 $x_p = -t - 4$ 。

通解为:

$$x(t) = (C_1 + C_2t)e^t + C_3e^{2t} - t - 4$$

1.4 (7)

$$x^{(4)} - 2x'' + x = t^2 - 3$$

解: 特征方程为 $\lambda^4 - 2\lambda^2 + 1 = 0$, 即 $(\lambda^2 - 1)^2 = 0$ 。

解得 $\lambda = \pm 1$ (各二重)。

齐次通解: $x_h = (C_1 + C_2t)e^{-t} + (C_3 + C_4t)e^t$ 。

设特解 $x_p = at^2 + bt + c$ ($\lambda = 0$ 不是特征根), 则 $x''_p = 2a$, $x^{(4)}_p = 0$, 代入:

$$0 - 2(2a) + (at^2 + bt + c) = t^2 - 3$$

$$at^2 + bt + (c - 4a) = t^2 - 3$$

比较系数: $a = 1$, $b = 0$, $c - 4 = -3 \Rightarrow c = 1$ 。

特解 $x_p = t^2 + 1$ 。

通解为:

$$x(t) = (C_1 + C_2t)e^{-t} + (C_3 + C_4t)e^t + t^2 + 1$$

1.5 (8)

$$x''' - x = \cos t$$

解: 特征方程为 $\lambda^3 - 1 = 0$ 。

解得一个实根 $\lambda = 1$, 两个共轭复根 $\lambda = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 。

齐次通解: $x_h = C_1e^t + e^{-t/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right)$ 。

设特解 $x_p = a \cos t + b \sin t$, 则 $x'''_p = a \sin t - b \cos t$, 代入:

$$(a \sin t - b \cos t) - (a \cos t + b \sin t) = \cos t$$

$$(a - b) \sin t - (a + b) \cos t = \cos t$$

比较系数: $a - b = 0$, $-(a + b) = 1$, 解得 $a = -\frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$ 。

特解 $x_p = -\frac{1}{2}(\cos t + \sin t)$ 。

通解为:

$$x(t) = C_1 e^t + e^{-t/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right) - \frac{1}{2}(\cos t + \sin t)$$

2 习题 4.2 第 4 题

设 $\varphi_1(t)$ 和 $\varphi_2(t)$ 是方程

$$x''' + 5x'' + 6x' = f(t)$$

的两个解, 其中 $f(t)$ 为连续函数。证明:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\varphi_1(t) - \varphi_2(t)]$$

存在。

证明:

因为 $\varphi_1(t)$ 和 $\varphi_2(t)$ 都是方程 $x''' + 5x'' + 6x' = f(t)$ 的解, 所以:

$$\varphi_1''' + 5\varphi_1'' + 6\varphi_1' = f(t), \quad \varphi_2''' + 5\varphi_2'' + 6\varphi_2' = f(t)$$

两式相减, 令 $\psi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t)$, 则 $\psi(t)$ 满足齐次方程:

$$\psi''' + 5\psi'' + 6\psi' = 0$$

对应的特征方程为:

$$\lambda^3 + 5\lambda^2 + 6\lambda = 0 \implies \lambda(\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0$$

解得 $\lambda = 0, -2, -3$, 因此:

$$\psi(t) = C_1 + C_2 e^{-2t} + C_3 e^{-3t}$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $e^{-2t} \rightarrow 0$, $e^{-3t} \rightarrow 0$, 故:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \psi(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [\varphi_1(t) - \varphi_2(t)] = C_1$$

极限存在。■

3 习题 4.2 第 5 题

形式为

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = 0$$

的方程称为欧拉方程, 这里 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数。引进自变量的变换

$$x = e^t, \quad t = \ln x$$

可将之化为常系数线性方程, 试证明之, 并求解方程:

3.1 欧拉方程化为常系数方程的证明

证明: 令 $x = e^t$ (即 $t = \ln x$), 记 $D = \frac{d}{dt}$ 。

由链式法则, $\frac{d}{dx} = \frac{dt}{dx} \cdot \frac{d}{dt} = \frac{1}{x} \cdot D$, 因此:

$$x \frac{d}{dx} = D$$

对二阶导数:

$$x^2 \frac{d^2}{dx^2} = x \frac{d}{dx} \left(x \frac{d}{dx} - 1 \right) = D(D-1) = D^2 - D$$

一般地, 用数学归纳法可证:

$$x^k \frac{d^k}{dx^k} = D(D-1)(D-2) \cdots (D-k+1)$$

这是关于 D 的 k 次多项式, 系数为常数。将上述关系代入欧拉方程, 每一项 $x^k \frac{d^k y}{dx^k}$ 都变为 D 的常系数多项式作用于 y , 因此原方程化为关于 t 的常系数线性微分方程。■

3.2 (1)

$$t^2 x'' + tx' - x = 0$$

解: 这是以 t 为自变量的欧拉方程。令 $t = e^s$, 则 $t \frac{d}{dt} = D, t^2 \frac{d^2}{dt^2} = D(D-1) = D^2 - D$ 。代入方程:

$$(D^2 - D)x + Dx - x = 0 \implies (D^2 - 1)x = 0$$

即 $\frac{d^2 x}{ds^2} - x = 0$, 特征方程 $\lambda^2 - 1 = 0, \lambda = \pm 1$ 。

通解 $x(s) = C_1 e^s + C_2 e^{-s}$, 代回 $s = \ln t$:

$$x(t) = C_1 t + \frac{C_2}{t}$$

3.3 (2)

$$t^2 x'' - 4tx' + 6x = t$$

解: 令 $t = e^s$, 则 $t \frac{d}{dt} = D$, $t^2 \frac{d^2}{dt^2} = D(D-1)$ 。

齐次方程 $(D^2 - D)x - 4Dx + 6x = 0$, 即 $(D^2 - 5D + 6)x = 0$ 。

特征方程 $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$, $\lambda = 2, 3$ 。

齐次通解 $x_h(s) = C_1 e^{2s} + C_2 e^{3s} = C_1 t^2 + C_2 t^3$ 。

非齐次项 $t = e^s$, $\lambda = 1$ 不是特征根。设特解 $x_p = Ae^s = At$:

$$t^2 \cdot 0 - 4t \cdot A + 6At = 2At = t$$

得 $A = \frac{1}{2}$, 特解 $x_p = \frac{t}{2}$ 。

通解为:

$$x(t) = C_1 t^2 + C_2 t^3 + \frac{t}{2}$$